

Ferienserie

Zum Abschluss der Vorlesung haben wir weitere Technik gesehen, mit Hilfe derer Differentialgleichungen gelöst werden können, und zwar die **Trennung der Variablen**, die **Substitution**, die **Variation der Konstante** und die **Verwendung geeigneter Ansätze**.

Die Aufgaben dieser Serie sind dem Lösen von Differentialgleichungen, respektive Anfangswertproblemen gewidmet, wobei die allerletzte Aufgabe eine Anwendung behandelt.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!

Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Übungsmaterials.

1. Anfangswertprobleme

Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme.



a) $\frac{dP}{dt} = -2P$, $P(0) = 1$

g) $P' = \frac{xP + P^2}{x^2}$, $P(-1) = 5$

b) $y' = x + y$, $y(0) = 5$

c) $y' = 2y - x + 3$, $y(5/2) = -3e^5$

h) $y' = 2y - 4$, durch den Punkt $(2, 5)$

d) $\frac{dI}{dx} = 0.2I$, $I = 6$ für $x = -1$

i) $\dot{z} = z + zt^2$, $z = 5$ wenn $t = 0$

e) $y' = 2\frac{y}{x} - 5$, $y(1) = 10$

j) $\dot{s} = (s + t + 1)^2$, $s(-1) = 0$

f) $\frac{dz}{dy} = zy$, $z = 1$ falls $y = 0$

k) $x(x + 1)\frac{du}{dx} = u^2$, $u(1) = 1$

2. Inhomogene Differentialgleichungen – I

Finden Sie die Lösungen der folgenden inhomogenen Differentialgleichungen:



- a) $u'''(t) - u'(t) = t^2$,
- b) $u'''(t) - u'(t) = e^t$,
- c) $u'''(t) - u'(t) = t^2 + e^t$,
- d) $u'''(t) - u'(t) = e^{2t}$,
- e) $u'''(t) - u'(t) = \cos(t)$.

3. Inhomogene Differentialgleichung - II

Wir betrachten die Differentialgleichung

$$y'' - y' - 6y = e^{-2x} \quad (1)$$

- a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung.
- b) Versuchen Sie mit dem Ansatz

$$y_p = K e^{-2x}$$

eine Lösung der Gleichung (1) zu finden. Was beobachten Sie?

- c) Vergleichen Sie die Störfunktion von (1) mit Ihrem Ergebnis aus Teil **a)**, um eine Erklärung für die Beobachtung aus Teil **b)** zu finden.
- d) Wie muss der Ansatz aus Teilaufgabe **b)** angepasst werden, um einen validen Ansatz zu bekommen?

4. Variation der Konstante – I

Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\dot{x} + \delta x = \cos \omega t \quad x(0) = 0.$$

Hinweis: Benutzen Sie, dass

$$\int e^{\delta t} \cos \omega t dt = \frac{1}{\delta^2 + \omega^2} e^{\delta t} (\delta \cos \omega t + \omega \sin \omega t) + C$$

gilt.

5. Variation der Konstante – II

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichungen.



a) $y' - y \tan x + \sin x = 0$

b) $xz' = 2z + x^2 - x - 1$

6. Weiteres Beispiel Differentialgleichung – II

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichung

$$y'(x) = x^2 y(x) + x^2 e^{x^3/3} = x^2 y(x) + x^2 \exp(x^3/3).$$

7. Herzschlag

In der diastolischen Phase füllt sich das Herz mit Blut und es fließt kein Blut in die Aorta. Nehmen Sie an, dass der Druck in der Aorta proportional zum Blutvolumen V im Herz ist. Nehmen Sie weiterhin an, dass die Volumenänderung negativ proportional zum Druck ist.

- a) Stellen Sie eine Differentialgleichung für P auf und lösen Sie die Differentialgleichung für P mit $P(0) = P_0$.
- b) In der systolischen Phase fließt Blut aus dem Herz in die Aorta. Die Differentialgleichung aus Aufgabenteil (a), welche das Verhalten des Drucks beschreibt, erhält nun noch einen zusätzlichen Term aufgrund des Bluts, das in die Aorta strömt. Angenommen, dieser Term kann durch $A \sin(Bt)$ mit $A, B > 0$ beschrieben werden. Lösen Sie die entstehende Differentialgleichung.
- c) Die Lösung der Differentialgleichung aus Aufgabenteil (b) verhält sich asymptotisch wie eine Schwingung. Welche Amplitude und Phase hat diese Schwingung?

8. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Separierbare Differentialgleichungen

Welche der folgenden Differentialgleichungen können durch Trennung der Variablen gelöst werden? Sie brauchen die Lösung nicht zu berechnen.

Achtung: Es kann mehrere Lösungen geben.

(a) $y' = y.$

(b) $y' = xy.$

(c) $y' = \ln(xy).$

(d) $y' = \sin(x) \cos(xy)$

(e) $y' = 2x$

(f) $y' = x + y.$

(g) $y' = \sin(x + y)$

(h) $y' = y/x.$

(i) $y' = \sin(x) \cos(y).$

(j) $y' = e^{x+y}.$

(k) $y' = \frac{x+y}{x+2y}.$

2. Substitution I

Wie müssen A und B gewählt werden, damit die Funktion

$$y(x) = A + Be^{x^2/2}$$

das Problem

$$\begin{cases} y' - xy - x &= 0, \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

löst?

- (a) $A = 2, B = -1.$
- (b) $A = 1, B = 0.$
- (c) $A = -1, B = 1.$
- (d) $A = -1, B = 2.$

3. Inhomogene Differentialgleichung

Betrachten Sie die Differentialgleichung $2u''(x) - 8u(x) = -6e^x$. Welche der folgenden Funktionen sind Lösungen?

Achtung: Hier kann es mehrere Lösungen geben.

- (a) $5e^{-2x}$
- (b) $3e^{2x} + e^x$
- (c) $3e^x$
- (d) e^x